

CLASE · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Semana 5: nombrar pedazos de la recta

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
012	lun 28 sep., 07:50	100	Notación de conjuntos y de intervalos	Se recoge la Tarea 4; taller (5 pts)
013	jue 1 oct., 06:55	55	Unión e intersección de intervalos	—
014	vie 2 oct., 13:40	50	Infinitos de distinto tamaño (Cantor)	Se deja tarea (5 pts)

La semana pasada quedó puesta la notación de intervalos. Esta semana se convierte en herramienta: primero se dice lo mismo de tres maneras (desigualdad, conjunto, intervalo), después se combinan intervalos con $\cup$ y $\cap$ —que es lo que hará falta en todas las inecuaciones del trimestre— y el viernes se cierra el tema con la pregunta que lo abrió: ¿cabén más números en $[0,1]$ que en todo $\mathbb{N}$? Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 3 (p. 6).

Sesión 012 — lunes 28 de septiembre · 07:50 · 100 min

Objetivo. Traducir sin vacilar entre desigualdad, notación de conjuntos e intervalo, y usar la recta real como el dibujo que decide si la traducción está bien.

Materiales. Tablero; la guía; el taller de la sesión.

Momento	Min	Actividad
Recoger y revisar	0–12	Se recoge la Tarea 4. Revisión rápida en el tablero de los dos puntos que más suelen fallar; no más de doce minutos.
Las tres lenguas	12–35	Una misma condición escrita de tres formas: la desigualdad $-1 < x \leq 4$; el conjunto $\{x \in \mathbb{R} : -1 < x \leq 4\}$, que se lee «los reales x tales que...»; y el intervalo $(-1, 4]$. Hacer la tabla en el tablero con seis ejemplos y pedir que la completen: dada una columna, escribir las otras dos. Incluir $x \geq -3$, $x < 0$, $x \neq 2$ (este último obliga a dos pedazos: se anota y se deja para el jueves).
El error de ∞	35–45	∞ no es un número: no se puede alcanzar, así que nunca lleva corchete. Escribir $[3, \infty]$ en el tablero y preguntar qué está mal. Regla práctica: el corchete solo se pone donde hay un número que sí pertenece.
Acotado o no	45–60	Clasificar: abierto, cerrado, semiabierto, no acotado. Ojo con la trampa de lenguaje: $(-\infty, 5]$ es cerrado por un lado y no acotado por el otro; lo importante no es la palabra, sino si el extremo pertenece.
Taller	60–92	En parejas, el taller de la sesión (5 puntos). La docente pasa por los puestos; el tablero queda libre para que quien termine escriba su recta.
Cierre	92–100	Se recogen los talleres. Pregunta que abre el jueves: si $A = (-3, 2]$ y $B = [0, 5)$, ¿qué números están en los dos a la vez? Dibujarlo, no calcularlo.

Nota. Dónde suele trabarse. No en el concepto, sino en la lectura de la notación de conjuntos: los dos puntos se leen «tales que» y muchos los leen como si fueran parte de una operación. Vale la pena hacerles leer en voz alta $\{x \in \mathbb{R} : x > 2\}$ tres o cuatro veces, completa, antes de seguir.

Sesión 013 — jueves 1 de octubre · 06:55 · 55 min

Objetivo. Calcular uniones e intersecciones de intervalos con el dibujo como método —dos rectas, una encima de la otra— y reconocer los tres resultados que confunden: el vacío, la unión que no se puede juntar y la unión que tapa toda la recta.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–6	La pregunta del lunes, ahora en el tablero: $A = (-3, 2]$ y $B = [0, 5)$ dibujados uno encima del otro. La intersección es la franja donde hay <i>dos</i> rayas; la unión, donde hay <i>al menos una</i> . $A \cap B = [0, 2]$, $A \cup B = (-3, 5)$.
El método	6–20	Formalizar: $\cap$ es «y», $\cup$ es «o». Insistir en que el «o» de matemáticas incluye los dos (no es el «o» de «café o té»). Dos ejemplos guiados: $(1, 6) \cup (-3, 5) = (-3, 6)$ y $[-1, \frac{1}{2}) \cap (1, 5) = \emptyset$.
Los tres casos raros	20–35	(1) La intersección vacía: los intervalos no se tocan. (2) La unión que no se puede escribir de un solo golpe, como $(-\infty, \frac{1}{2}) \cup (\frac{3}{4}, 8)$: hay un hueco en medio y el resultado se deja con el $\cup$ puesto. (3) La unión que se come la recta: $(-\infty, 12) \cup (11, 9; \infty) = \mathbb{R}$, porque los dos se traslapan. Este tercero es el que más sorprende: conviene hacerlo despacio.
Práctica	35–50	Al tablero por parejas, cinco ejercicios de la guía. Regla de la clase: primero el dibujo, después la respuesta. Quien escriba la respuesta sin dibujar, la devuelve.
Cierre	50–55	Anuncio del viernes: llevamos tres semanas partiendo la recta en pedazos. Mañana la pregunta es cuántos números hay en un pedazo, y la respuesta rompe la intuición.

Nota. Por qué importa. La intersección de intervalos es exactamente lo que se hace al resolver una inecuación doble, y la unión, lo que se hace con $|x| > a$ o con una inecuación cuadrática. Si esta sesión queda floja, las semanas 06 a 09 se vuelven cuesta arriba. Si hace falta, es preferible recortar el cierre y dejar la práctica completa.

Sesión 014 — viernes 2 de octubre · 13:40 · 50 min

Objetivo. Entender que «infinito» no es una sola cosa: los racionales se pueden poner en fila y los reales no, y eso distingue a $\mathbb{Q}$ de $\mathbb{R}$ de una manera que ninguna operación aritmética revela.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–8	Sin números: en un salón lleno, ¿cómo saber si hay tantas sillas como estudiantes <i>sin contar</i> ? Se sientan todos: si no sobra ni silla ni persona, hay tantos de unos como de otros. Esa es la única definición que Cantor usó, y sirve también cuando no se puede contar.
Tantos pares como naturales	8–20	Emparejar $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 6, \dots$. No sobra ninguno de los dos lados: hay «tantos» números pares como naturales, aunque los pares sean la mitad. Dejar que proteste el salón; es la reacción correcta. Con el infinito, la parte puede tener el mismo tamaño que el todo.
La fila de las fracciones	20–32	Dibujar la tabla de fracciones $\frac{p}{q}$ y el recorrido en zigzag por las diagonales: toda fracción aparece tarde o temprano, así que $\mathbb{Q}$ también se puede poner en fila. Hasta aquí, todos los infinitos parecen iguales.
La diagonal	32–45	Cantor, 1891. Supongamos que alguien logró poner en fila <i>todos</i> los números de $[0,1]$. Construimos uno nuevo cambiándole a cada número de la lista una cifra: al primero la primera cifra, al segundo la segunda, y así. El número que sale no puede estar en la lista, porque se diferencia de cada uno en al menos un lugar. La lista, por lo tanto, no era completa. Hacerlo con tres o cuatro números en el tablero, con números concretos.
Cierre	45–50	Moraleja del trimestre: $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ no se diferencian por cómo se suman o se multiplican, sino por su tamaño. Se deja la tarea (5 puntos).

Figura para el tablero: el argumento de la diagonal.

$$\begin{array}{rcl}
 x_1 = 0, & \boxed{3} & 1 \quad 4 \quad 1 \quad \dots \\
 x_2 = 0, & 2 & \boxed{7} \quad 1 \quad 8 \quad \dots \\
 x_3 = 0, & 5 & 0 \quad \boxed{9} \quad 2 \quad \dots \\
 x_4 = 0, & 8 & 6 \quad 1 \quad \boxed{6} \quad \dots
 \end{array}
 \longrightarrow y = 0,4807\dots$$

(a cada cifra encuadrada se le suma 1)

Nota. Cuidado al explicar. El argumento no dice «se nos escapó un número y lo agregamos». Dice que *cualquier* lista que alguien proponga deja por fuera al menos un número, y por eso no existe una lista completa. Si alguien responde «pues lo metemos al final», hay que celebrar la pregunta y rehacer el argumento con la lista nueva: vuelve a salir otro.

Nota. Si sobra tiempo. La consecuencia más bonita: como $\mathbb{Q}$ se puede poner en fila y $\mathbb{R}$ no, casi todos los reales son irracionales. Los números que sabemos nombrar —fracciones, raíces, π , e — son la excepción, no la regla.